TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH CNKT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Môn: Toán Ứng Dụng Cho Kỹ Sư

Mã môn học: AMEE142044

Đề số/Mã đề: 1 Đề thi có 2 trang.

Thời gian: 90 phút.

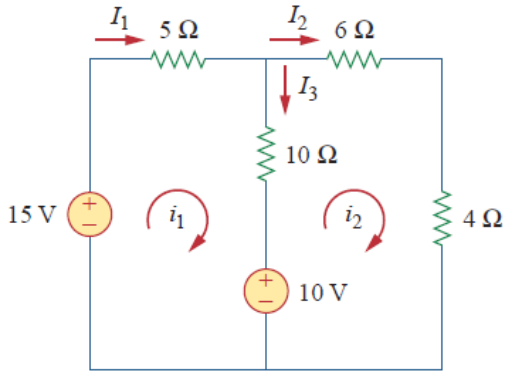
Được phép sử dụng tài liệu.

Câu 1: (2,5 điểm) Cho mạch điện như hình 1, trình bày chi tiết lời giải của bạn để:

a) viết hệ phương trình tuyến tính K1 và K2 theo các dòng điện nhánh I_1, I_2, I_3,

b) tính định thức của ma trận hệ số $\boldsymbol{A}$ và thay thế hệ phương trình tuyến tính bởi phương trình ma trận và

c) tìm nghiệm I_3 bằng cách dùng phép biến đổi tương đương Gauss.



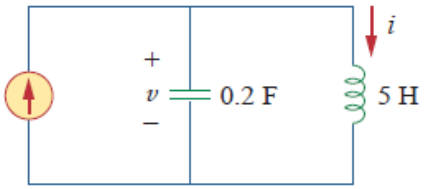
Hình 1

Câu 2: (2,5 điểm) Cho mạch điện như hình 2, nguồn dòng $i_s(t) = \cos 2t\ (A)$, trình bày chi tiết lời giải của bạn để:

a) viết hệ phương trình tuyến tính K1 và K2 theo các dòng điện nhánh v, i,

b) thay thế hệ phương trình bởi phương trình số phức và

c) tìm nghiệm phức V dùng công thức Cramer và $v(t)$.



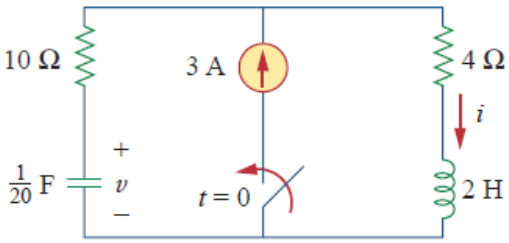
Hình 2

Câu 3 (2,5 điểm): Cho mạch điện như hình 3, tại $t = 0$ đóng công tắc trong mạch điện. Giả thiết rằng $i(0) = 0, v(0) = 0$, trình bày chi tiết lời giải của bạn để:

a) mô hình hóa mạch điện bởi hệ 2 phương trình vi phân theo biến i và v,

b) xác định 2 phương trình tương đương dùng biến đổi Laplace và

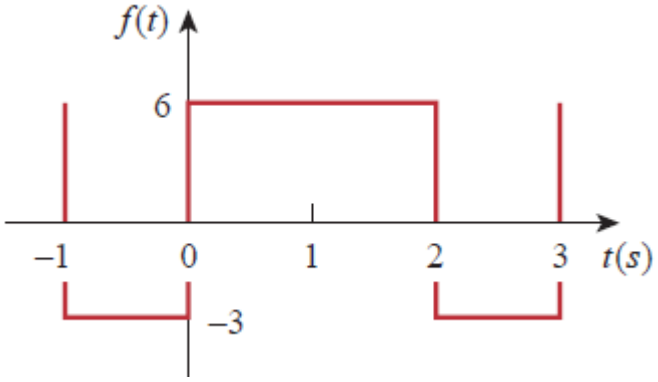
c) tìm I theo công thức Cramer và $i(t)$ dùng biến đổi Laplace ngược.



Hình 3

Câu 4 (2,5 điểm): Cho hàm tuần hoàn $f(t)$ như hình 4, trình bày chi tiết lời giải của bạn để:

a) tìm các hệ số khai triển Fourier lượng giác a_0, a_n và b_n,
b) tính biên độ A_n và pha φ_n và
c) vẽ phổ biên độ và phổ pha.



Hình 4

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[CĐR 2.2]:Có khả năng tính toán ma trận, định thức, biến đổi tương đương ma trận và áp dụng vào bài toán kỹ thuật điện	Câu 1
[CĐR 1.2]: Có khả năng tính toán số phức và áp dụng vào bài toán kỹ thuật điện	Câu 2
[CĐR 2.3]: Có khả năng dùng phép biến đổi Laplace và biến đổi Laplace ngược và ứng dụng trong kỹ thuật điện	Câu 3
[CĐR 2.6]: Có khả năng phân tích tín hiệu tuần hoàn bằng chuỗi Fourier lượng giác	Câu 4

Ngày 20 tháng 1 năm 2021

Thông qua Trưởng Ngành

(ký và ghi rõ họ tên)